

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

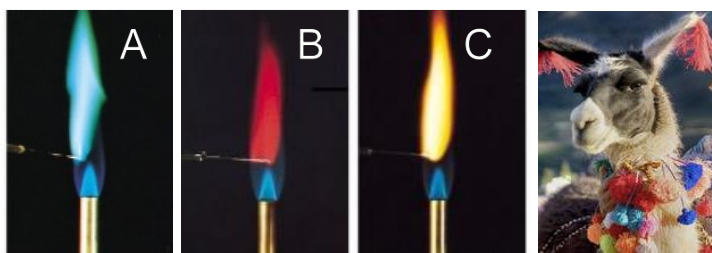
Química General – Lunes y Miércoles 8:30 a 12:30 hs – 1er Parcial – 01/09/2021

Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque apellido, nombre, número de DNI y firma en TODAS las hojas.

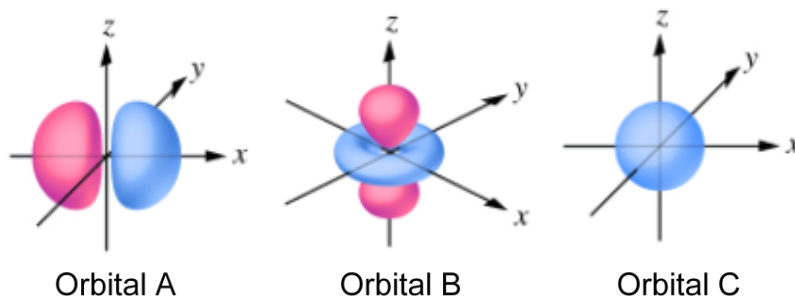
Problema 1 (20 puntos)

(a) Se expusieron a la llama 3 elementos diferentes (A, B y C) obteniéndose como resultado las llamas que se muestran en la figura. Suponiendo que los tres elementos tienen electrones en el orbital 2p y que dependiendo del elemento dichos electrones pueden “saltar”, al ser excitados por la llama, a los siguientes orbitales: 3s, 3p y 3d. Indique y justifique cual transición electrónica ocurre en cada elemento.

Datos: $E = h \frac{c}{\lambda}$



(b) Los diagramas que se muestran en la figura corresponden a orbitales atómicos. Indique a qué tipo de orbital (s, p, d o f) corresponde cada orbital de la figura.



(c) ¿A qué estado pertenecen las siguientes configuraciones electrónicas? Estado fundamental, excitado o no representa ningún estado. Si no representa ningún estado, escriba la configuración correcta. Reescriba y complete la tabla en su hoja.

	Estado	Configuración correcta
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^8$		
$1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^2 2p_z^1$		
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 4s^1$		

Problema 2 (25 puntos)

Para los ítems a) y b) emplee los elementos genéricos de esta tabla (todos son no metales). Realice las estructuras de Lewis y aplique la TRePEV en todos los casos.

elemento	A	B	R	M	Q	T	Z
grupo	17	17	14	15	16	16	15
período	2	3	2	2	3	2	3

(a) Prediga la geometría electrónica y molecular de las siguientes especies (moléculas o iones). Indique los ángulos de enlace en cada caso:



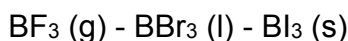
(b) Prediga si las siguientes moléculas serán polares o no polares, justificando claramente su respuesta:



(c) La molécula PtCl_2Br_2 tiene una GM y GE cuadrada plana (ambas). Esta molécula presenta dos estructuras posibles, una de ellas es polar y la otra no. Explique por qué sucede esto.

Problema 3 (25 puntos)

(a) Los haluros del boro tienen distintos estados de agregación. Justifique en base a las interacciones intermoleculares que presentan



Datos:

Elemento	F	Br	I
Grupo	17	17	17
Período	2	4	5

(b) Los siguientes compuestos son sólidos a temperatura ambiente: I_2 y CsI

i. ¿Cuál espera que tenga mayor punto de fusión? Justifique adecuadamente.

ii. ¿Alguno de ellos será soluble en agua o en CCl_4 ? Justifique adecuadamente.

Datos:

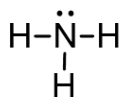
Elemento	I	Cs	C	Cl
Grupo	17	1	14	17
electronegatividad	2,66	0,79	2,55	3,16

(c) Para las siguientes moléculas, indique:

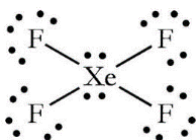
i. Fuerzas intermoleculares (entre dos moléculas iguales)

ii. Tipo de interacción entre molécula A y molécula B

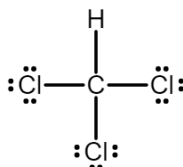
iii. Tipo de interacción entre molécula A y molécula C



Molécula A



Molécula B



Molécula C



Problema 4 (30 puntos)

(a) El ácido nítrico concentrado (solución A) es una solución acuosa de HNO_3 ($M_r = 63.0 \text{ g/mol}$) de concentración 65% m/m de densidad 1.43 g/mL . Qué masa de soluto y de solvente hay en 250 mL de solución A?

(b) Partiendo de la solución A, se realiza una dilución 1:20 (solución B). Cuál será la molaridad de la solución diluida? Qué volumen de solución A se debe tomar para preparar 1 L de solución B?

(c) En la siguiente tabla se muestra la solubilidad del acetato de sodio (NaAc) y del bromuro de potasio (KBr) en función de la temperatura:

T ($^{\circ}\text{C}$)	10	20	30	40	50	60	70
S (NaAc)	40	48	56	68	85	100	150
S (KBr)	60	65	70	75	80	85	90

Las solubilidades están dadas en gramos de ST / 100 g de agua

Se tienen 2 recipientes iguales que contienen 250 g de agua (cada uno). Al primero se le agregan 200 g de NaAc y al segundo 150 g de KBr.

i- A 30°C se observa que una de las sales no se disuelve completamente. Qué masa y de qué sal queda sin disolver?

ii- A qué T (aproximada) se deberá calentar ese recipiente para lograr disolver toda la sal?

① a) $3d \rightarrow 2p$ Esta transición ocurre en la llama de color azul (A) ya que es la de mayor energía al ser la longitud de onda más corta. La energía emitida por el electrón es inversamente proporcional a la longitud de onda, por lo que a menor longitud de onda más energía emitirá el electrón al saltar de orbital.

Bien P1!

Para todas las llamas, el electrón salta de su estado fundamental, ya que absorbe energía, a un orbital de mayor energía. Esto se denomina estado excitado. Como en ese estado no es estable, regresa a $2p$ emitiendo energía en forma de luz con una longitud de onda específica que depende de la cantidad de niveles que se movió. Esto se denomina espectro de emisión.

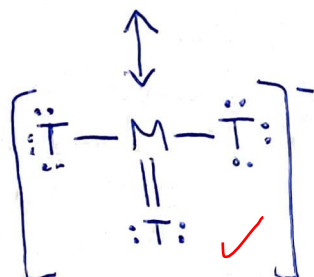
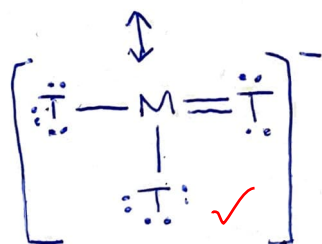
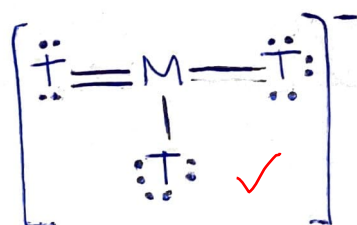
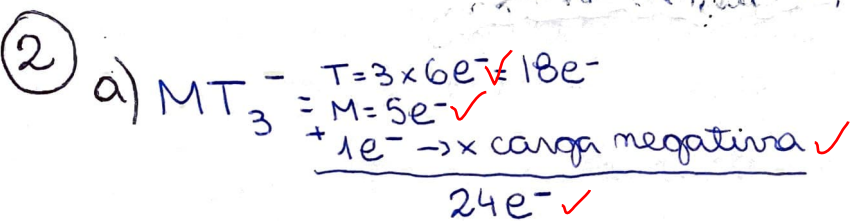
$3p \rightarrow 2p$ Esta transición ocurre en la llama amarilla (C) ya que tiene una longitud de onda intermedia entre las otras dos, por lo que la energía emitida por el electrón está entre los valores de la que emiten las otras dos llamas.

$3s \rightarrow 2p$ Esta transición ocurre en la llama roja (B) ya que es la que mayor longitud de onda tiene en el espectro electromagnético de luz visible. A mayor longitud de onda, menor energía emitirá el electrón ya que salta menos niveles y subniveles de energía. Que la energía emitida por el electrón cuando vuelve de su estado excitado a fundamental sea inversamente proporcional a la longitud de onda se puede ver en la siguiente ecuación para calcular la energía ^{emitida} del electrón en la transición: $E = h \cdot \frac{c}{\lambda}$

inversamente
proporcionales

- b) ORBITAL A = orbital p
 ORBITAL B = orbital d
 ORBITAL C = orbital s

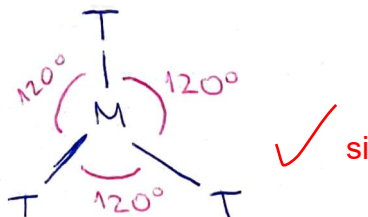
c)	ESTADO	CONFIG. CORRECTA
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^8$	NO REPRESENTA NINGÚN ESTADO PORQUE EL ORBITAL P PUEDE TENER MAX. 6e ⁻	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
$1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^2 2p_z^1$	ESTADO FUNDAMENTAL	
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 4s^1$	ESTADO EXCITADO ↓ un e ⁻ pasó del orbital 3p al 4s, dejando el 3p incompleto	



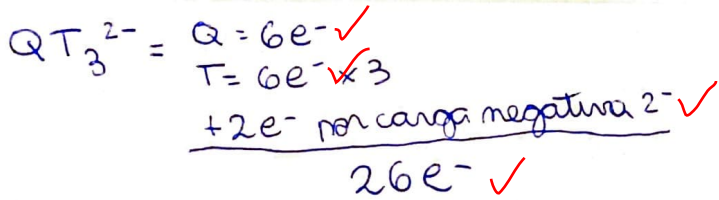
Es un ión porque tiene carga.
 El átomo central tiene 3 pares

electrónicos alrededor, por lo que la **GEOMETRÍA ELECTRÓNICA** es **TRIGONAL PLANA**. ✓

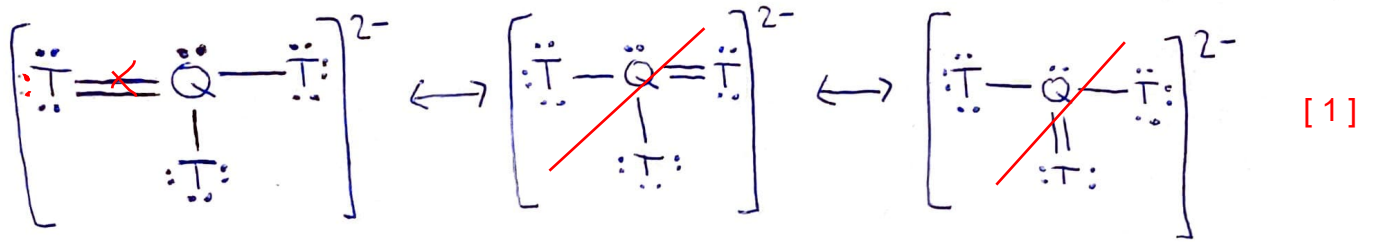
Además, como no tiene ningún par electrónico libre ✓ su **geometría molecular** será igual, es decir, **TRIGONAL PLANA**. ✓ Los ángulos de enlace serán todos 120° ✓



• **ACLARACIÓN:** el m^o de grupo me indica la cant. de e⁻ de valencia del elemento ✓ Ej: un elemento del grupo 16 tiene 6 e⁻ de valencia. **cuidado!**

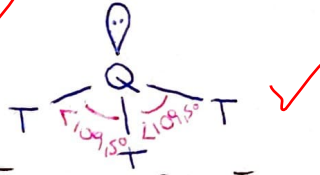


• Como Q es un elemento del periodo 3, puede expandir su octeto!! $\checkmark$ solo cuando no tiene otra opción!!!

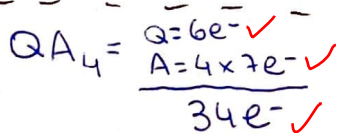


Tiene 4 pares electrónicos $\checkmark$ este ión (es un anión ya que tiene carga negativa) $\checkmark$. Por lo tanto, su geometría electrónica es **TETRAÉDRICA** $\checkmark$. Sin embargo, al tener 3 pares electrónicos enlazantes y un par libre, su geometría molecular será **PIRAMIDAL TRIGONAL** $\checkmark$ y sus ángulos serán menores a $109,5^\circ$ $\checkmark$ ya que el par libre electrónico repele a los demás con mayor fuerza $\checkmark$.

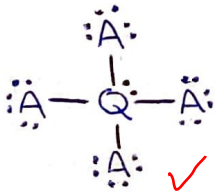
ocupa mas espacio?



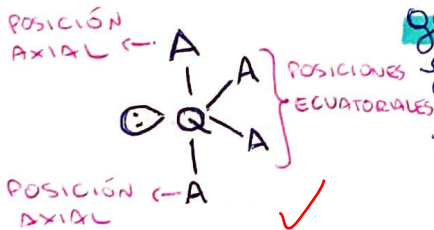
[1] no hace falta una union doble no tiene estruct. resonantes



• Como Q es un elemento del periodo 3, puede expandir su octeto $\checkmark$

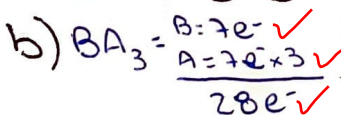


Esta molécula tiene 5 pares enlazantes, por lo que su geometría electrónica es **BIPIRAMIDAL TRIGONAL** $\checkmark$. Sin embargo, como tiene 4 pares electrónicos enlazantes y un par libre, su geometría molecular es **BALANCÍN** $\checkmark$.

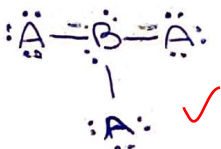


90° y 180° --- cambian ambos o no ninguno

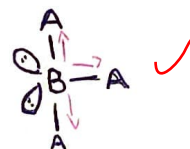
Para minimizar la repulsión, el par libre se ubica en la región ecuatorial y hace que el ángulo entre las posiciones axiales con ecuatoriales sea menor a 90° y el ángulo entre las posiciones ecuatoriales sea menor a 120° $\checkmark$. El ángulo entre las posiciones axiales es 180° $\checkmark$.



• Como el B es un elemento del periodo 3 puede expandir su octeto $\checkmark$

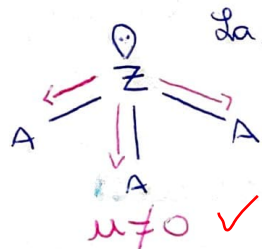


Tiene 5 pares electrónicos $\checkmark$ por lo que su geometría electrónica (de ahora en más G.E) es **bipiramidal trigonal** $\checkmark$. Como tiene 3 pares enlazantes y 2 pares electrónicos libres su geometría molecular (de ahora en más G.M) será de forma de T. $\checkmark$



Los momentos dipolares de las posiciones axiales se cancelan. Sin embargo, el momento dipolar de la posición ecuatorial no se cancela ($\mu \neq 0$), por lo que la molécula **BA₃** es **POLAR**.

$$\begin{aligned} Z A_3 &= \begin{aligned} &Z = 4e^- \\ &A = 3 \times 7e^- \\ \hline &26e^- \end{aligned} \end{aligned}$$

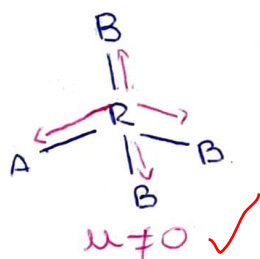
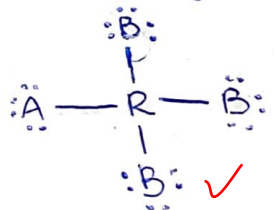


Como la molécula tiene 4 pares electrónicos, su G.E. es tetraédrica. Sin embargo, al tener 3 pares enlazantes y un par libre su G.M. será piramidal trigonal. El par libre se ubica lo más lejos posible del resto de los átomos para minimizar repulsión. La suma de los momentos dipolares de la molécula es $\neq 0$ ya que los vectores no se cancelan. Por esta razón, la molécula **ZA₃** es **POLAR**.

¿xq'?

$$\begin{aligned} RAB_3 &= \begin{aligned} &R = 4e^- \\ &A = 7e^- \\ &B = 3 \times 7e^- \\ \hline &32e^- \end{aligned} \end{aligned}$$

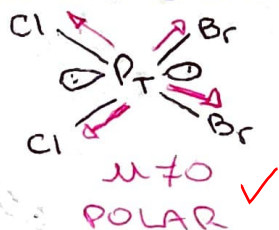
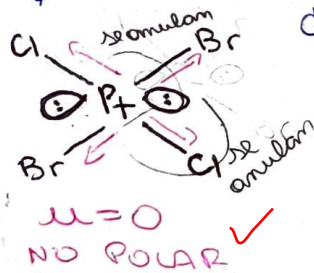
+ electropositivo



Como la molécula tiene 4 pares electrónicos y todos son pares enlazantes, su G.E. es igual a G.M. que es TETRAÉDRICA. Como el átomo central tiene 3 átomos iguales y 1 diferente unido, el momento dipolar de este último tendrá magnitud diferente al de los otros 3. Por esa razón los vectores no se cancelan y la suma de los momentos dipolares es $\neq 0$. Por lo tanto, la molécula **RAB₃** es **POLAR** si

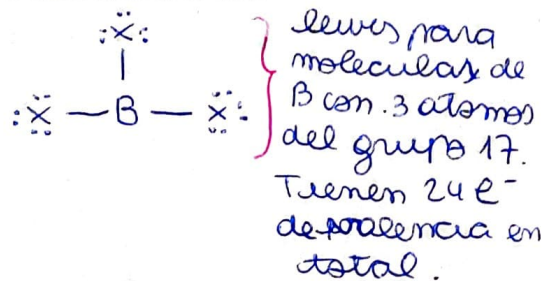
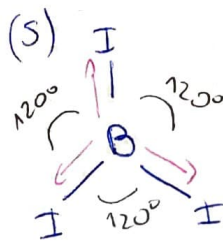
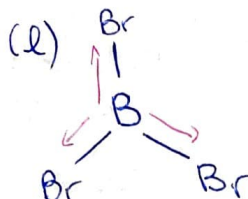
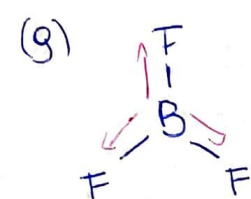
este compuesto

c) ~~Amberas moléculas~~ tienen 2 estructuras posibles debido a que ~~tienen estructuras de Lewis diferentes~~ dependiendo de como se ubiquen los átomos de Br y Cl en la molécula, los momentos dipolares se anularán o no. Si se disponen los átomos de manera tal que no se anulen su momento dipolar, la molécula será polar. Sin embargo, si se disponen de manera diferente los átomos de Br y Cl los momentos dipolares se anularán y la molécula será no polar. (Ver dibujos de las estructuras)



los dibujos aclaran lo que no dijiste en palabras!

3) a) BO_2 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Periodo 2} \\ \text{grupo 13} \end{array} \right.$



~~14/11/18~~ A pesar de tener el mismo tipo de interacción, las 3 moléculas tienen puntos de ebullición y estados de agregación diferentes. Esto se debe a la polarizabilidad que posee cada una, que es la capacidad de una molécula de deformar su nube electrónica al interactuar con otro dip. inducido. A cuanto mayor carácter polarizable, más deforman su nube electrónica y forman interacciones de London de mayor intensidad, que requieren más energía (+ calor) para romperlas. La polarizabilidad aumenta con el número de periodos en cada grupo (para abajo) debido a que a medida que descendemos los elementos tienen más electrones. Como el F está en el periodo 2, tiene menos electrones y por lo tanto menor polarizabilidad, por lo que sus interacciones de London no son tan intensas y se requiere menos energía (- temperatura) para romperlas. Por lo tanto, su estado de agregación ^(de BF_3) es gaseoso. Por otro lado, el Br está en el periodo 4 y tiene más electrones que el F pero menos que el I, por lo que las interacciones de London de la molécula BrI_3 son + fuertes que la anterior pero menos que la del BI_3 , así que su estado de agregación es líquido. Por último, el estado de agregación del BI_3 es sólido porque es el más polarizable debido a su cantidad de electrones, por lo que se requiere mucha más energía para romper sus interacciones de London.

b) $I_2 \rightarrow \Delta E_n = 0 \rightarrow$ es una molécula no polar

i. $CsI \rightarrow \Delta E_n = E_{N_I} - E_{N_{Cs}} = 2,166 - 0,79 = 1,87 \rightarrow$ como $\Delta E_n \geq 1,8$, es un compuesto iónico

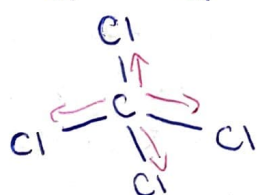
• $CsI \rightarrow$ es una sal por lo que forma interacciones ión-ión

• $I_2 \rightarrow$ molécula no polar que solo forma interacciones de London

RTA: Como la interacción ión-ión es la más fuerte de todas, se requerirá mucha más energía (+ temperatura) para romper sus interacciones que las del I_2 , que son de London. Por lo tanto, el CsI tendrá mayor punto de fusión que el I_2

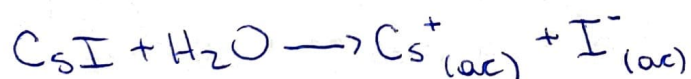
ii. Dado que el CsI es una sal, se disocia en agua y es soluble en ella, ya que las interacciones $ST-ST$ ^(ión-ión) y $SV-SV$ (dip-dip, London y puente de hidrógeno) son casi iguales en magnitud, por lo que el balance energético es favorable. Sin embargo, es muy poco soluble en CCl_4 ya que es una molécula no polar que solo forma interacciones de London, por lo que las interacciones $ST-ST$ y $SV-SV$ son de distinto orden o magnitud y el balance energético será desfavorable

~~Para~~ $CCl_4 \rightarrow \Delta E_n = E_{N_{Cl}} - E_{N_C} = 3,16 - 2,55 = 0,6 \rightarrow \Delta E_n$ es $\geq 0,4$ pero



CCl_4 es NO polar

en su geometría vemos que los $\mu=0$ y los vectores se cancelan

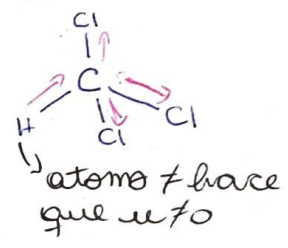


En segundo lugar, el I_2 como es no polar y tiene interacciones de London, es soluble en CCl_4 que también es no polar y forma el mismo tipo de interacciones. Así, las interacciones $ST-ST$ y $SV-SV$ son del mismo orden y el balance energético de romperlas para formar las $ST-SV$ es neutro. Sin embargo, en H_2O el I_2 es muy poco soluble debido al orden ^{MAGNITUD} diferente que poseen sus interacciones

c) i. molecula A → GE: tetraedrica
 GM: piramidal trigonal → es POLAR ($\mu \neq 0$)
 forma $\text{NH}_3 - \text{NH}_3$ → interacciones de London
 → dipolo-dipolo
 → dipolo-dipolo inducidos
 → puentes de hidrogeno

molecula B → GM: cuadrada plana → no polar ($\mu = 0$)
 GE: octaedrica
 forma $\text{XeF}_4 - \text{XeF}_4$ → interacciones de London

molecula C → GE = tetraedrica → polar ($\mu \neq 0$)
 GM = tetraedrica → polar ($\mu \neq 0$)
 forma CHCl_3 → interacciones London
 → dipolo-dipolo
 → dipolo-dip. inducidos



ii. molecula A - molecula B → forman → dipolo-dipolo inducidos
 NH_3 polar - XeF_4 no polar → int. de London

iii. molecula A - molecula C → forman → dipolo-dipolo
 NH_3 polar - CHCl_3 polar → int. de London
 → dipolo-dip. inducidos

4) a) $\text{SC}_A (\text{HNO}_3)$
 - C: 65% m/m
 - ρ : 1.43 g/ml

- $V_{\text{SC}_A} = 250 \text{ ml} \rightarrow$ lo paso a masa $\rightarrow \rho_{\text{SC}} = \frac{m_{\text{SC}}}{V_{\text{SC}}} \Rightarrow \rho_{\text{SC}} \cdot V_{\text{SC}} = m_{\text{SC}} \Rightarrow 1.43 \text{ g/ml} \cdot 250 \text{ ml}$
 $m_{\text{SC}} = 357.5 \text{ g}$
 $100 \text{ g SC} \rightarrow 65 \text{ g st}$
 $357.5 \text{ g SC} \rightarrow x = 232.38 \text{ g st}$
 $m_{\text{SV}} = m_{\text{SC}} - m_{\text{ST}} \Rightarrow 357.5 \text{ g} - 232.38 \text{ g} = 125.12 \text{ g SV}$

RTA: en 250 ml de SC_A hay 232.38 g de soluto y 125.12 g de solvente si ✓



$\text{SC}_A: 250 \text{ ml SC}_A \rightarrow 232.38 \text{ g st}$
 $1000 \text{ ml SC}_A \rightarrow x = 929.52 \text{ g st} \rightarrow$ lo paso a moles

SC_B : explicar
 $C_B = C_A \cdot \frac{1}{20} \Rightarrow 14.75 \text{ M} \cdot \frac{1}{20} = 0.7375 \text{ M}$
 Concentración A = 14.75 M
 $x = 14.75 \text{ moles} \rightarrow 929.52 \text{ g}$
 $\downarrow$ en 1L
 0.738 M → Molaridad de SC diluida

$$\frac{S_C}{C_B} = 0.74 M$$

$$V_B = 1000 \text{ mL}$$

$$\frac{S_A}{C_A} = 14.75 M$$

$$V_A = ? \rightarrow \text{cuánto necesito?}$$

$$1 \text{ l } S_A \text{ — } 20 \text{ l } S_B \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{factor dilución } 1:20$$

$$\boxed{x = 0.05 \text{ l } S_A} \quad \checkmark \quad 1 \text{ l } S_B$$

RTA: se debe tomar 0.05 l de S_A para preparar en 1 l de solución B. $\checkmark$
 si mejor 50 mL

c) i. $\underline{\text{NaAc}}$:

a 30°C :

$$100 \text{ g } S_{H_2O} \text{ — } 56 \text{ g } \text{NaAc} \quad \checkmark$$

$$250 \text{ g } S_{H_2O} \text{ — } x = 140 \text{ g } \text{NaAc} \quad \checkmark$$

se disuelven máximo
 140 g de NaAc a 30°C , $\checkmark$
 si se agregan 200 g NaAc
 a 250 g de H_2O

$$200 \text{ g} - 140 \text{ g} = \boxed{60 \text{ g}} \quad \checkmark$$

quedan sin

RTA: disolver a 30°C
60 g de NaAc $\checkmark$

bien

$\underline{\text{KBr}}$:

a 30°C :

$$100 \text{ g } H_2O \text{ — } 70 \text{ g } \text{KBr} \quad \checkmark$$

$$250 \text{ g } H_2O \text{ — } x = 175 \text{ g } \text{KBr} \quad \checkmark$$

se disuelven 175 g máximo
 en 250 g de H_2O a 30°C $\checkmark$

Como se agregan 150 g de KBr, se disolvirá
 todo el soluto a 30°C $\checkmark$ si

ii. NaAc

A 50°C :

$$100 \text{ g } H_2O \text{ — } 85 \text{ g } \text{NaAc}$$

$$250 \text{ g } H_2O \text{ — } x = 212.5 \text{ g } \text{NaAc} \quad \checkmark$$

a 50°C se disuelven 212.5 g NaAc, $\checkmark$
 Como se agregan 200 g de NaAc al recipiente
 con agua, a 50°C se disolverá todo. $\checkmark$

un poco menos de ST

RTA: se deberá calentar a 50°C el recipiente para disolver todo
 el NaAc. $\checkmark$ tal vez un poco menos de 50°C